

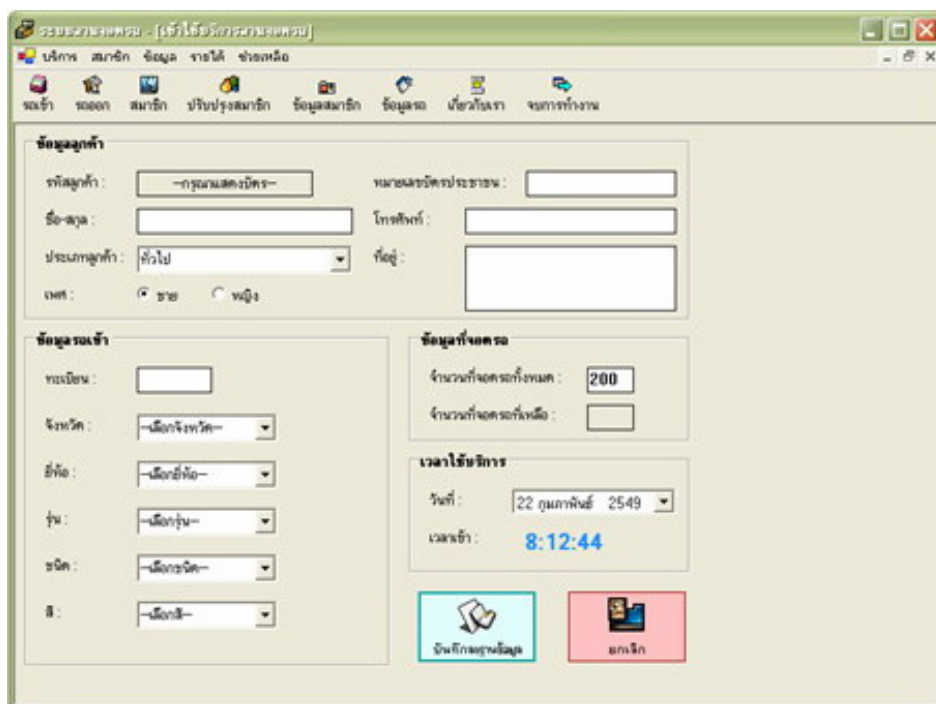
คู่มือการใช้งาน

1. ทรัพยากรที่ต้องการสำหรับโปรแกรม

- 1.1 เนื้อที่สำหรับติดตั้งโปรแกรมอย่างน้อย 5 เมกะไบต์
- 1.2 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
- 1.3 หน่วยความจำ (RAM) 256 MB เป็นอย่างน้อย

2. การติดตั้งโปรแกรม

- 2.1 ติดตั้งโปรแกรมส่วนของไฟล์ RFID1.exe ลงในไดเรกทอรี Program File
- 2.2 ติดตั้งไฟล์ฐานข้อมูล RFID.mdb จากไดเรกทอรี Source/Database/ ลงในไดร์ C:
- 2.3 คัดลอกไฟล์ inpout32.dll จากไดเรกทอรี Source/dll/ ลงในไดเรกทอรี
C:/windows/system32/



ภาพที่ 1 แสดงหน้าต่างระบบที่จองครดโดยใช้อาร์เอฟไอดี

ในขั้นตอนแรกนั้นเราจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมระบบที่สอดคล้องตามหัวข้อการติดตั้งโปรแกรม และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของระบบโดยเชื่อมต่อเครื่องอ่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ RS-232 เพื่อการรับส่งข้อมูลและพอร์ต PS-2 เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องอ่าน แล้วเชื่อมต่อพอร์ต parallel จากชุดทดลองเข้ากับพอร์ต parallel ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานสวิทช์และการแสดงผล

3. การใช้โปรแกรมระบบที่จอกรถโดยใช้อาร์เอฟไอดี

หลังจากติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มการใช้งานระบบได้
 ดังต่อไปนี้ ทำการเปิดตัวโปรแกรมที่ใช้กับระบบที่จอรถขึ้นมา ดังแสดงในภาพที่ 1 ในหน้าต่างแรกจะ
 แสดงส่วนของการเข้าใช้บริการที่จอรถ

3.1 การบริการที่จอตลอดให้ลูกค้า

หลังจากที่ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว จากนั้นทดลองเหตุการณ์เมื่อมีรถเข้ามาใช้
บริการที่จอดรถ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรในบริเวณรัศมีการอ่านของเครื่องอ่าน แล้วเครื่องอ่านจะ
ทำการอ่านรหัสบัตร ข้อมูลของสมาชิก (กรณีทำการลงทะเบียนสมาชิกไว้แล้ว) ดังแสดงในภาพที่ 2

ระบบสารสนเทศ - [ประวัติบริการคอมพิวเตอร์]

บันทึก สมบัติ ข้อมูล จดหมาย ข่าวหนังสือ

ค้นหา ค้นหา สมาชิก ปรับปรุงสมาชิก ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลราย ปีฐานบริหาร งานการทางาน

ข้อมูลลูกค้า

รหัสลูกค้า :	16 4C 40 E1	หมายเลขบัตรประชาชน :	3000354889897
ชื่อ-สกุล :	อเมธิส ปิ่นพนาดี	โทรศัพท์ :	05-9471186
ประเภทลูกค้า :	<select type="text" value="สมาชิก"></select>	ที่อยู่ :	256/6 หมู่ 1 แขวงตลาดกระบัง เขตตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เพศ :	☒ ชาย ☐ หญิง		

ข้อมูลรถเข้า

ทะเบียน :	ภจ-8338
จังหวัด :	<select type="text" value="กรุงเทพมหานคร"></select>
สีตัว :	<select type="text" value="สีขาวดำ"></select>
รุ่น :	<select type="text" value="แมกนี"></select>
ชนิด :	<select type="text" value="มือ"></select>
สี :	<select type="text" value="เทา"></select>

ข้อมูลที่จอดรถ

จำนวนที่จอดรถทั้งหมด :	200
จำนวนที่จอดรถที่เหลือ :	199

เวลาให้บริการ

วันที่ :	22 กุมภาพันธ์ 2549
เวลาเข้า :	21:13:29


บันทึกฐานข้อมูล


สมาชิก

ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างเข้าใช้บริการที่จอดรถ

ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงประกอบด้วย

- ข้อมูลของลูกค้า ได้แก่ รหัสลูกค้า ชื่อ-สกุล ประเภทลูกค้า เพศ หมายเลขบัตรประชาชน โทรศัพท์ และที่อยู่
- ข้อมูลของรถ ได้แก่ ทะเบียน จังหวัด ยี่ห้อ รุ่น ชนิด และสี
- ข้อมูลที่จอดรถ ได้แก่ จำนวนที่จอดรถที่เหลือ
- เวลาใช้บริการ ได้แก่ วันที่ และเวลาเข้า

จากนั้นให้บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล โดยจะมีกล่องโต้ตอบคำยืนยัน ว่าต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลใช่หรือไม่ ดังแสดงในภาพที่ 3 เมื่อตอบ Yes จะมีกล่องโต้ตอบแสดงขึ้นมาบอกว่าเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในภาพที่ 4 แต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกหรือว่าต้องการยกเลิก ข้อมูลในหน้าต่างนี้จะถูกลบออกเหลือเฉพาะช่องว่างเพื่อรอการกรอกข้อมูลต่อไป

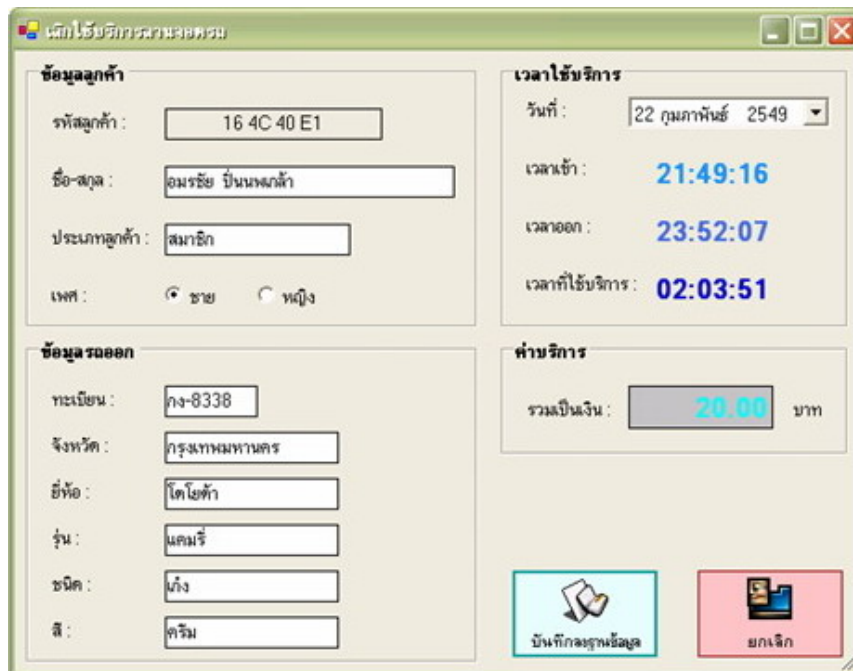
ภาพที่ 3 แสดงการบันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าใช้บริการลงฐานข้อมูล

The screenshot shows a Thai service system interface. The main window is titled "ระบบงานของระบบ [เข้าสู่บริการลูกค้าของระบบ]" and contains two main sections: "ข้อมูลลูกค้า" (Customer Information) and "ข้อมูลรถเข้า" (Vehicle Information). The "ข้อมูลลูกค้า" section includes fields for "รหัสลูกค้า" (16 4C 40 E1), "หมายเลขบัตรประชาชน" (3000354889897), "ชื่อ-สกุล" (สมานธิ์ ปิ่นทวนเล็ก), "โทรศัพท์" (05-9471186), "ประเภทลูกค้า" (สมาชิก), "ที่อยู่" (256/6 หมู่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตหลักกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520), and "เพศ" (ชาย/หญิง). The "ข้อมูลรถเข้า" section includes fields for "ทะเบียน" (ภจ-8338), "จังหวัด" (กรุงเทพมหานคร), "สีล้อ" (โตโยต้า), "รุ่น" (แคเมรี่), "ชนิด" (เบ๊ง), and "สี" (ครีม). A small "แจ้งเตือน" (Alert) window is open in the center, displaying "เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" (Information added successfully) and "OK". To the right of the alert window, there are input fields for "วันที่" (22 กุมภาพันธ์ 2549) and "เวลาเข้า" (21:14:06). At the bottom, there are two buttons: "บันทึกข้อมูล" (Save Data) and "ยกเลิก" (Cancel).

ภาพที่ 4 แสดงภาพการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผ่านกระบวนการของการเข้าใช้บริการที่จอดรถแล้ว ในส่วนของการเลิกใช้บริการที่จอดรถ หน้าตาของส่วนนี้จะคล้ายกับหน้าต่างแรก การทำงานรูปแบบเดียวกัน เมื่อมีรถลูกค้าต้องการออกจากที่จอดรถ และแสดงบัตรที่เครื่องอ่านแล้ว เจ้าหน้าที่กดปุ่มเพื่ออ่านรหัสบัตร ข้อมูลลูกค้าที่เข้าใช้บริการจะแสดงขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกันกับรถที่ออกหรือไม่ พร้อมกันนั้น โปรแกรมจะทำการบันทึกเวลาที่ออกและเวลาที่ใช้บริการ แล้วคำนวณอัตราค่าบริการที่จอดรถ ดังแสดงในภาพที่ 5

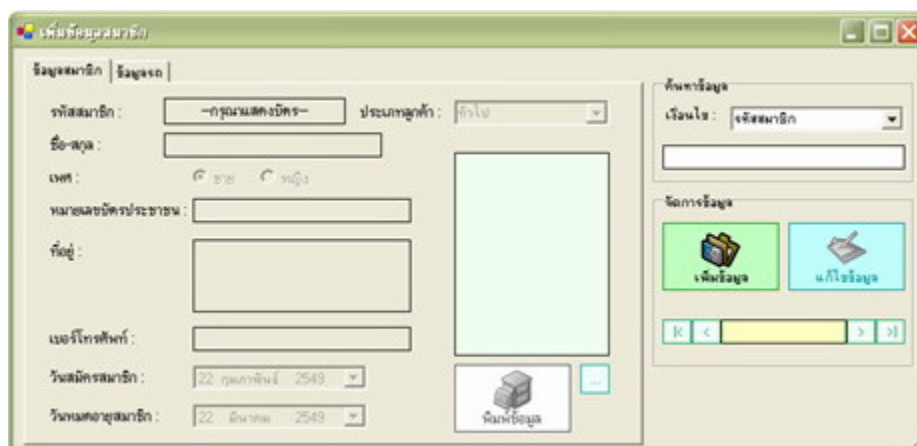
การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล จะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในรายการใช้บริการของระบบ โดยจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลส่วนที่เป็น วันที่ เวลาออก และค่าบริการเพื่อเป็นประวัติการใช้บริการของลูกค้า แต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกหรือว่าต้องการยกเลิก ข้อมูลในหน้าต่างนี้จะถูกลบออกเหลือเฉพาะช่องว่างเพื่อรอการกรอกข้อมูลต่อไป



ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างเลิกใช้บริการที่จอดรถ

3.2 การเพิ่มข้อมูลสมาชิก

ภาพที่ 6 เป็นหน้าต่างของการเพิ่มข้อมูลสมาชิกจะมีส่วนของการค้นหาข้อมูลประกอบด้วยเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลซึ่งจะเป็นประเภทของคำสำคัญในการค้นหาข้อมูล การจัดการข้อมูลประกอบด้วย ปุ่มคำสั่งเพิ่มข้อมูล และปุ่มคำสั่งแก้ไขข้อมูล และส่วนของการแสดงข้อมูลประกอบด้วย แท็บข้อมูลสมาชิก และแท็บข้อมูลรถ



ภาพที่ 6 แสดงหน้าต่างเพิ่มข้อมูลสมาชิก

ส่วนของการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่จะต้องระบุเงื่อนไขการค้นหาและต้องกรอกคำสำคัญให้ตรงกับประเภทเงื่อนไขที่เลือก แล้วกดปุ่ม ENTER บนคีย์บอร์ดเพื่อเริ่มค้นหา ข้อมูลที่ต้องการค้นหาจะแสดงลงในช่องต่าง ๆ ทั้งในแท็บข้อมูลสมาชิกและแท็บข้อมูลรถ ดังแสดงในภาพที่ 7 ซึ่งจำนวนข้อมูลที่พบจะแสดงในช่องเร็คคอร์ด สามารถเลื่อนดูข้อมูลได้ที่ปุ่มลูกศรบริเวณที่หัวและท้ายของช่องแสดงเร็คคอร์ด

การค้นหาข้อมูลกระทำเพื่อต้องการตรวจสอบหรือต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลของสมาชิก หลังจากนั้นก็ทำการบันทึกลงฐานข้อมูล หรือถ้าไม่ต้องการบันทึกให้ทำการยกเลิกแล้วข้อมูลในหน้าต่างนี้จะถูกลบออกเหลือเฉพาะช่องว่างเพื่อรอการกรอกข้อมูลต่อไป

(ก)

(ข)

ภาพที่ 7 แสดงการค้นหาเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล

(ก) แท็บแสดงข้อมูลสมาชิก (ข) แท็บแสดงข้อมูลรถยนต์

ส่วนของการเพิ่มข้อมูลลูกค้าหรือการลงทะเบียนสมาชิก จะมีการกำหนดวันหมดอายุสมาชิกหลังจากวันที่สมัครสมาชิกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพที่ 8

เพิ่มข้อมูลสมาชิก

รายละเอียดสมาชิก

รหัสสมาชิก : ประเภทลูกค้า :

ชื่อ-สกุล :

เพศ : ☒ ชาย ☐ หญิง

หมายเลขบัตรประชาชน :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

วันสมัครสมาชิก : 22 กุมภาพันธ์ 2549

วันหมดอายุสมาชิก : 22 มีนาคม 2549

เพิ่มข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

บันทึกข้อมูล

ลบข้อมูล

ภาพที่ 8 แสดงการเพิ่มข้อมูลหรือการสมัครสมาชิกใหม่

3.3 การแสดงผลรายงานของรายการใช้บริการ

การแสดงผลการใช้บริการที่จอดรถของลูกค้า จะมีหน้าต่างแสดงผลสองแบบคือ

- รายชื่อสมาชิกทั้งหมด โดยจะมีประเภทของลูกค้าให้เลือกว่าต้องการให้แสดงผลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกและลูกค้าทั่วไป ซึ่งข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล เพศ หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ดังแสดงในภาพที่ 4.9

รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

แสดงข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ

ประเภทลูกค้า :

รหัสสมาชิก	ชื่อ-สกุล	เพศ	หมายเลขบัตรประชาชน	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์
46 4A 40 E1	กมลสิน ธรรมพิทักษ์	M	3779800267555	149/1 หมู่ 1 ต.ลำไย อ.ปากท่อ จ.ร.04-0256194	
76 C1 48 DE	ไพศาล ธรรมพิทักษ์	M	3779800267548	149/1 หมู่ 1 ต.ลำไย อ.ปากท่อ จ.ร.09-0542926	
16 4C 40 E1	อมรชัย นันทพลภัก	M	3000354889897	256/6 หมู่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตจ.ร.05-9471186	

ภาพที่ 9 แสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด

- รายการข้อมูลรถยนต์ โดยจะมีประเภทของรถที่ใช้บริการให้เลือกว่าเป็นรถที่ยังจอดอยู่ในที่จอดและรถที่ออกจากที่จอดไปแล้ว ซึ่งข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย ทะเบียนรถ จังหวัด ยี่ห้อ รุ่น ประเภท สี และเวลาออก ดังแสดงในภาพที่ 10

ทะเบียนรถ	จังหวัด	ชื่อ	รุ่น	ประเภท	สี	เวลาออก
ภจ-6383	กรุงเทพมหานคร	โตโยต้า	รโก	กระบะ	ดำ	30/12/2442 3:30
ภจ-3499	ชลบุรี	นิสสัน	แฉะ	เก๋ง	น้ำเงิน	30/12/2442 3:40

ภาพที่ 10 แสดงรายการข้อมูลรถยนต์

3.4 การแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

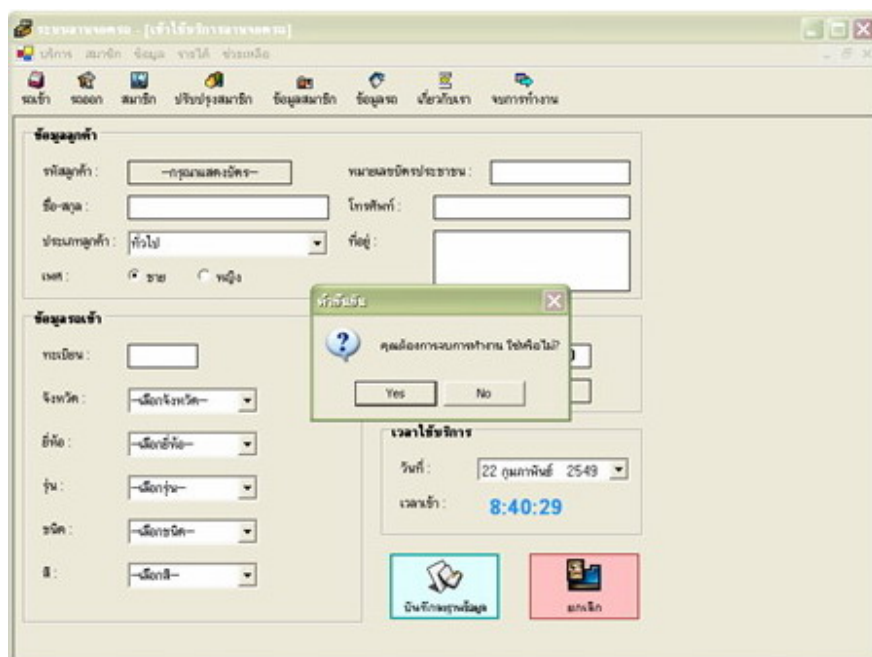
หน้าต่างนี้จะเป็นส่วนของการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อของระบบ ชื่อผู้จัดทำ และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้จัดทำ ดังแสดงในภาพที่ 4.11



ภาพที่ 11 แสดงหน้าต่างข้อมูลเกี่ยวกับเรา

3.5 จบการทำงานโปรแกรม

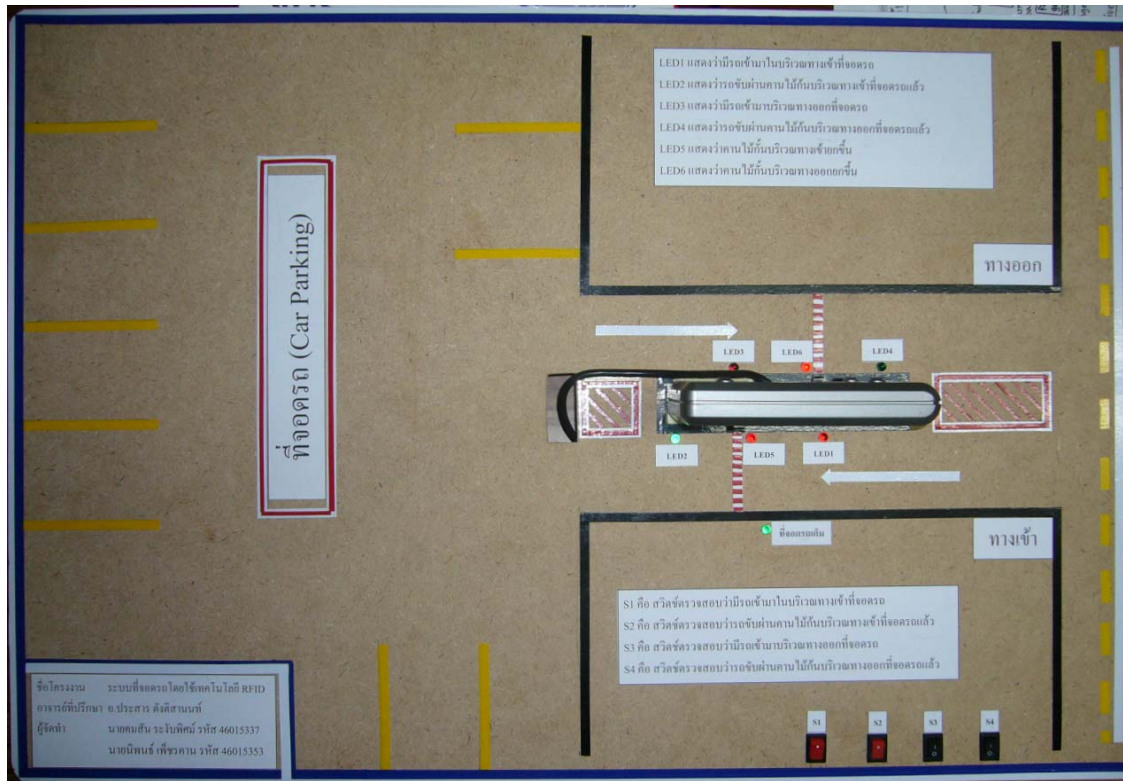
หลังจากการทำงานของโปรแกรมระบบที่จัดครดโดยใช้อาร์เอฟไอดีครบขั้นตอนตามความต้องการแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้โปรแกรมต้องการจบการทำงานของโปรแกรมสามารถทำได้โดยเลือกปุ่มคำสั่งจบการทำงานบนแถบเครื่องมือ หรือจะเลือกปิดโปรแกรมที่ไอคอนเครื่องหมายกากบาทที่มุมขวามือด้านบนของหน้าต่างหลักก็ได้ ซึ่งจะมีกล่องโต้ตอบคำยืนยันถามว่าต้องการจบการทำงานหรือไม่ หากต้องการจบการทำงานให้เลือก Yes หรือไม่ต้องการจบการทำงานเลือก No ดังแสดงในภาพที่ 12



ภาพที่ 12 แสดงการจบการทำงาน

4. การใช้งานชุดทดลอง

ในการออกแบบระบบที่จัดครดนี้เพื่อให้มีการแสดงการทดลองให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้มีการจัดทำชุดทดลองที่จัดครดดังแสดงในภาพที่ 13 ในชุดทดลองนี้จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องอ่าน ช่องทางเข้า ช่องทางออก บริเวณที่จัดครด สวิตช์ตรวจจับรถเข้าออก และ LED แสดงผล

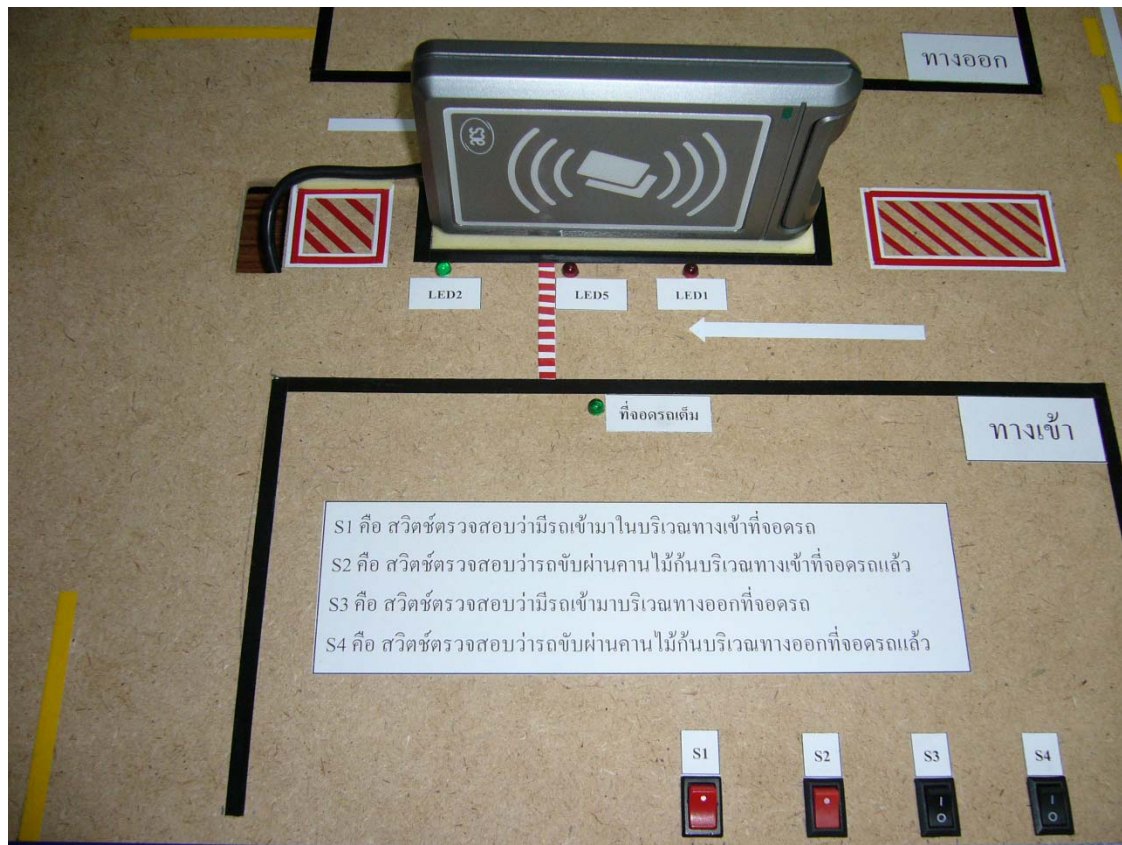


ภาพที่ 13 แสดงภาพรวมการออกแบบชุดทดลองที่จอดรถ

4.1 สวิตช์ควบคุม

สวิตช์ในชุดทดลองนี้ใช้งานแทนอุปกรณ์ตรวจจับการเข้าออกของรถ ประกอบไปด้วย สวิตช์ 4 ตัว ได้แก่

- S1 คือ สวิตช์ตรวจสอบว่ามีรถเข้ามาในบริเวณที่จอดรถ
- S2 คือ สวิตช์ตรวจสอบว่ามีรถเคลื่อนที่ผ่านคันไม้กั้นบริเวณทางเข้าที่จอดรถแล้ว
- S3 คือ สวิตช์ตรวจสอบว่ามีรถเข้ามาในบริเวณทางออกที่จอดรถ
- S4 คือ สวิตช์ตรวจสอบว่ามีรถเคลื่อนที่ผ่านคันไม้กั้นบริเวณทางออกที่จอดรถแล้ว

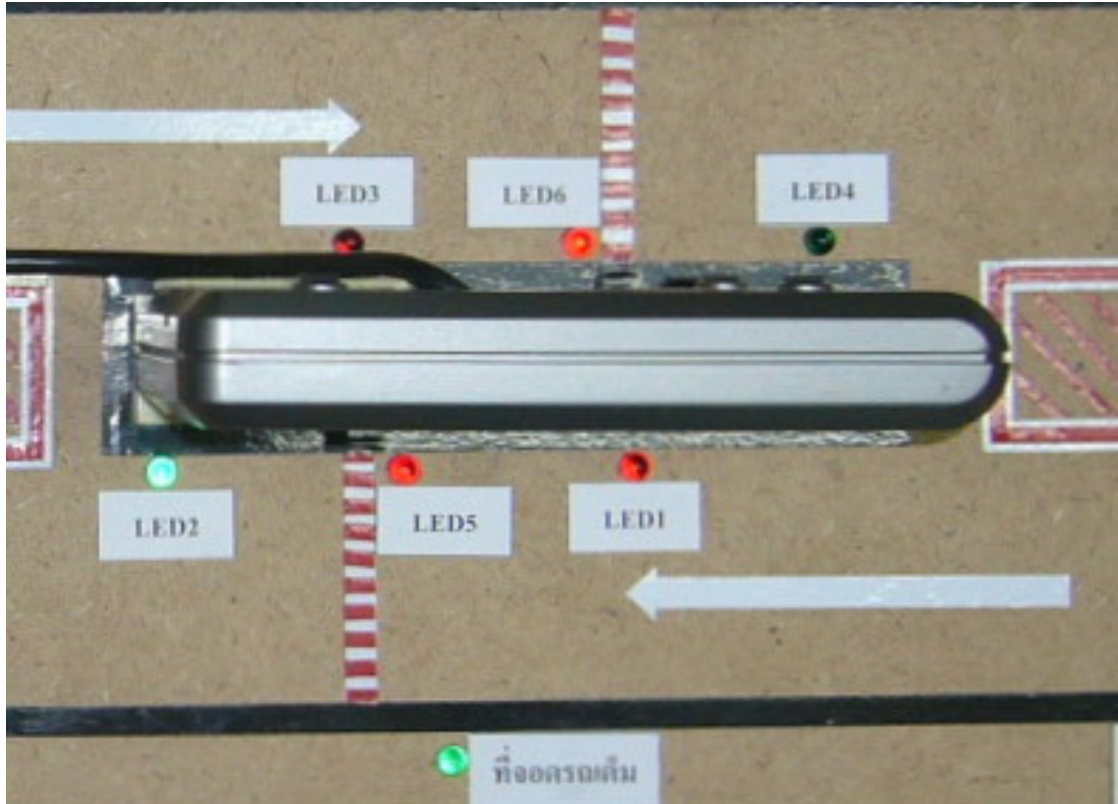


ภาพที่ 14 แสดงสวิทช์ซึ่งใช้แทนอุปกรณ์ตรวจจับรถที่เข้ามา

4.2 LED แสดงผลสถานะการทำงาน

LED แสดงผลสถานะการทำงานของชุดทดลองที่จอดรถนี้ใช้แทนการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับรถที่เข้าออกที่จอดรถ อย่างเช่น การอ่านบัตรของเครื่องอ่าน การเปิดปิดคานไม้กั้น เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 15 ซึ่งอธิบายการทำงานดังนี้

- LED1 แสดงว่ามีรถเข้ามาในบริเวณทางเข้าจอดรถ
- LED2 แสดงว่ารถเคลื่อนที่ผ่านคานไม้กั้นบริเวณทางเข้าที่จอดรถแล้ว
- LED3 แสดงว่ามีรถเข้ามาในบริเวณทางออกที่จอดรถ
- LED4 แสดงว่ารถเคลื่อนที่ผ่านคานไม้กั้นบริเวณทางออกที่จอดรถแล้ว
- LED5 แสดงว่าคานไม้กั้นบริเวณทางเข้ายกขึ้น
- LED6 แสดงว่าคานไม้กั้นบริเวณทางออกยกขึ้น
- LED ที่จอดรถเต็ม แสดงว่าขณะนี้บริเวณที่จอดรถเต็มแล้ว

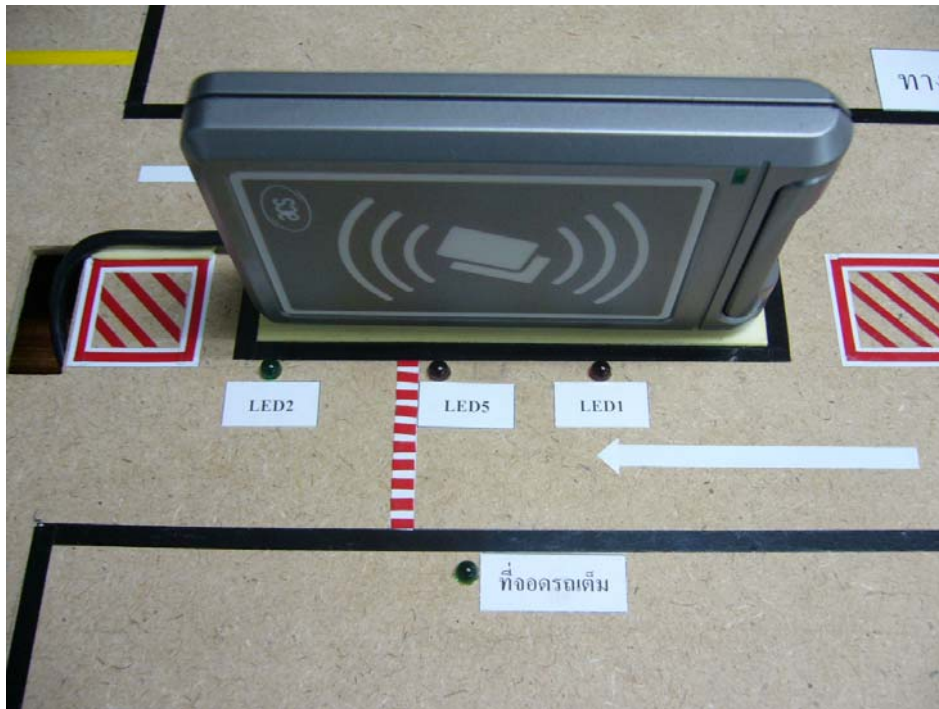


ภาพที่ 15 แสดงผลสถานะการทำงานด้วย LED

4.3 ช่องทางเข้าที่จอดรถ

เมื่อมีรถเข้ามาในบริเวณทางเข้าที่จอดรถ S1 จะทำงานซึ่งแทนอุปกรณ์ตรวจจับรถที่เข้ามา และแสดงผลด้วย LED1 และสั่งให้เครื่องอ่านทำการอ่านข้อมูลจากบัตร เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คานไม้กั้นจะยกขึ้นซึ่งแสดงผลด้วย LED5 เพื่อให้รถเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปจนถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับรถผ่านเข้าที่จอดรถซึ่งควบคุมโดยสวิทช์ S2 และแสดงผลด้วย LED2 โปรแกรมจะหน่วงเวลาแล้วสั่งให้คานไม้กั้นปิดลง

ในกรณีที่มิรถเข้าใช้บริการที่จอดรถจนเต็มแล้ว จะมีการแสดงผลที่ LED ที่จอดรถเต็ม กรณีนี้รถที่ต้องการเข้าใช้บริการต้องรอให้รถออกจากที่จอดรถก่อนเพื่อให้มีที่ว่าง จึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ ดังแสดงในภาพที่ 16



ภาพที่ 16 แสดงบริเวณทางเข้าที่จอดรถ



ภาพที่ 17 แสดงบริเวณทางออกที่จอดรถ

4.4 ช่องทางออกที่จอดรถ

เมื่อมีรถเข้ามาในบริเวณทางออกที่จอดรถ S3 จะทำงานซึ่งแทนอุปกรณ์ตรวจจับรถที่ออกมาและแสดงผลด้วย LED3 และสั่งให้น้ำต่างเล็กใช้บริการเปิดขึ้นมา แล้วเครื่องอ่านจะทำการอ่านข้อมูลจากบัตร เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบบันทึกการเรียบริยแล้ว คานไม้กั้นจะยกขึ้นซึ่งแสดงผลด้วย LED6 เพื่อให้รถเคลื่อนที่ผ่านออกไปจนถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับรถผ่านออกจากที่จอดรถซึ่งควบคุมโดยสวิทช์ S4 และแสดงผลด้วย LED4 โปรแกรมจะหน่วงเวลาแล้วสั่งให้คานไม้กั้นปิดลง ดังแสดงในภาพที่ 17